



Guía de Instalación y Configuración del Entorno de Trabajo

Manual Multiplataforma de Inicio Rápido (macOS, Windows, Linux) — Python para la Ciencia Abierta

[NOTA IMPORTANTE PARA EL ALUMNADO]:

Realiza los pasos de esta guía de forma previa a la primera sesión. Sigue el orden establecido: instala primero Python en el sistema, luego Git y el cliente de GitHub, descarga Antigravity-IDE, clona el repositorio del curso y configura el entorno virtual `venv`. Asegúrate de contar con permisos de administración en tu ordenador.

1. Requisitos Previos: Cuentas de Acceso y Conectividad

- **Cuenta de Google:** Requerida para vincular el entorno Antigravity-IDE. Alta en: <https://accounts.google.com/signup>.
- **Cuenta de GitHub:** Requerida para sincronización de código. Alta profesional en: <https://github.com/signup>. Activa 2FA.
- **Wi-Fi Eduroam CSIC:** Acceso activo a Eduroam para sesiones presenciales. Guía: https://intranet.csic.es/inicio/-/contenido/342761ac-8c4b-49c9-ab05-3f918a09e0aa?_contentviewer_WAR_content_alfrescoportlet_action=view

2. Descarga e Instalación de Python 3.12+ (Lenguaje Base)

Python es el intérprete central para ejecutar los cuadernos del curso. Descarga la versión oficial en: <https://www.python.org/downloads/>

Plataforma	Método de Instalación y Enlace Oficial	Punto Crítico Obligatorio
Windows	Descargar instalador desde https://www.python.org/downloads/ o ejecutar: <code>winget install --id Python.Python.3.12 -e</code>	MÁXIMA IMPORTANCIA: Marcar la casilla ' Add python.exe to PATH ' en la pantalla inicial del instalador.
macOS	Descargar instalador .pkg en https://www.python.org/downloads/ o vía Homebrew: <code>brew install python@3.12</code>	Verificar en consola: <code>python3 --version</code>
Linux (Ubuntu/Debian)	Instalar intérprete y módulos del sistema desde terminal: <code>sudo apt update && sudo apt install python3 python3-venv python3-pip -y</code>	Asegurar paquete: <code>python3-venv</code>

3. Instalación de Git y Clientes de GitHub

Git permite la gestión de versiones del material del curso. Puedes optar por el cliente gráfico oficial o la consola.

- **Sitio Oficial de Git:** <https://git-scm.com/>
- **GitHub Desktop (Cliente Gráfico Recomendado):** <https://desktop.github.com/> (Interfaz intuitiva para Windows y macOS).
- **GitHub CLI (Línea de Comandos `gh`):** <https://cli.github.com/>

Sistema Operativo	Instrucción / Comando de Instalación	Verificación
macOS	GUI desde https://desktop.github.com/ o consola: <code>brew install git gh</code>	<code>git --version</code>
Windows	GUI desde https://desktop.github.com/ o consola: <code>winget install --id Git.Git -e</code>	<code>git --version</code>
Linux	<code>sudo apt update && sudo apt install git gh -y</code>	<code>git --version</code>

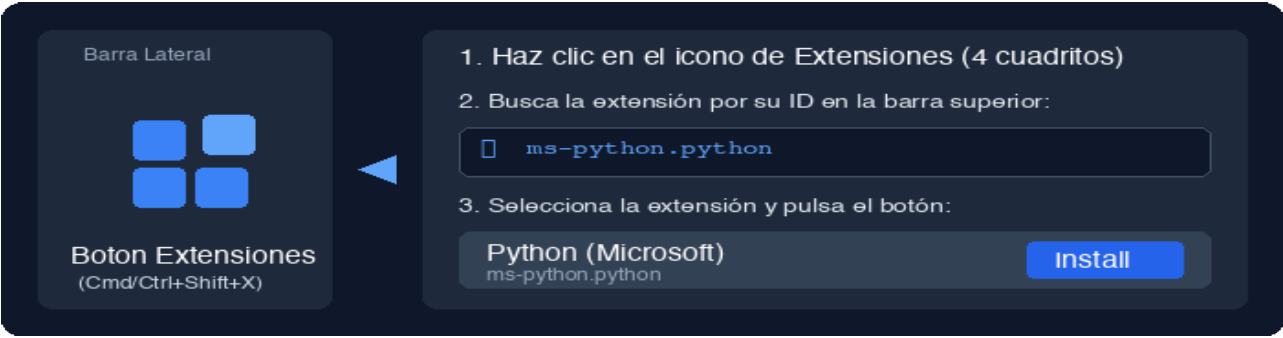
4. Descarga e Instalación Limpia de Antigravity-IDE

1. Accede al portal oficial de descarga: <https://antigravity.google/download>
2. Descarga el paquete oficial para tu sistema (macOS .dmg, Windows .exe, Linux .deb/.rpm).
3. Ejecuta el asistente marcando la casilla '**Añadir Antigravity-IDE al PATH del sistema**'.
4. **INSTALACIÓN LIMPIA:** Durante el asistente inicial, selecciona '*Clean Installation*' / '*Setup desde cero*'. NO importes configuraciones de otros editores.

- 5. **INSTALACIÓN DEL SDK:** Acepta la instalación del *Google Antigravity SDK* para habilitar asistentes inteligentes e integración nativa.
- 6. Inicia sesión haciendo clic en **'Sign in with Google'** para vincular tu cuenta.

4.1. Extensiones Recomendadas en Antigravity-IDE (Instalación Gráfica)

Instala estas 6 extensiones fundamentales utilizando el panel lateral del editor:



- Procedimiento desde el Panel Lateral:**
- 1. Abre el panel de **Extensiones** (cuatro cuadrados) o pulsa Cmd + Shift + X (macOS) / Ctrl + Shift + X (Windows/Linux).
 - 2. Busca por el **ID Oficial** de cada extensión y haz clic en **Install**.

Nombre	ID Oficial para Búsqueda	Utilidad Docente
Python	ms-python.python	Soporte oficial del lenguaje Python y detección del entorno venv.
Pylance	ms-python.vscode-pylance	Motor de lenguaje, tipado estático y autocompletado avanzado.
Jupyter	ms-toolsai.jupyter	Visualización, edición y ejecución nativa de cuadernos .ipynb.
Jupyter Keymap	ms-toolsai.jupyter-keymap	Navegación y ejecución fluida de celdas mediante teclado.
Rainbow CSV	mechatroner.rainbow-csv	Coloreado por columnas para archivos de datos .csv y .tsv.
PDF Viewer	tomoki1207.pdf	Visualización directa de guías PDF dentro de Antigravity-IDE.

5. Clonado del Repositorio, Entorno Virtual (`venv`) y Kernel Jupyter

[PASO FINAL]: Abre la terminal integrada de **Antigravity-IDE** (Ctrl + `) y ejecuta la secuencia correspondiente a tu sistema para clonar el repositorio, crear el entorno virtual e instalar las librerías del curso:

- **URL Oficial del Repositorio:** https://github.com/guslicem/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2.git
- **Clonado gráfico desde Antigravity-IDE:** En la pantalla de inicio del editor, haz clic en *'Clone Git Repository...'* (o pulsa Cmd+Shift+P / Ctrl+Shift+P y escribe *Git: Clone*) e introduce la URL oficial.

```
# SECUENCIA macOS / Linux:
git clone https://github.com/guslicem/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2.git
cd PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip && pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name=curso_ciencia_abierta --display-name 'CURSO Python'

# SECUENCIA Windows (PowerShell):
git clone https://github.com/guslicem/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2.git
cd PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2
python -m venv venv ; .\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install --upgrade pip ; pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name=curso_ciencia_abierta --display-name 'CURSO Python'
```